

**ПМ-1 Проектирование
программного обеспечения**
**РО 1.4. Выбор программных
средств для подготовки
макетов модулей ПО**



Алгоритм, программа и программный модуль

Среда разработки C++ и структура
простой программы

От понятных шагов — к программному коду

алгоритм

виды алгоритмов

псевдокод

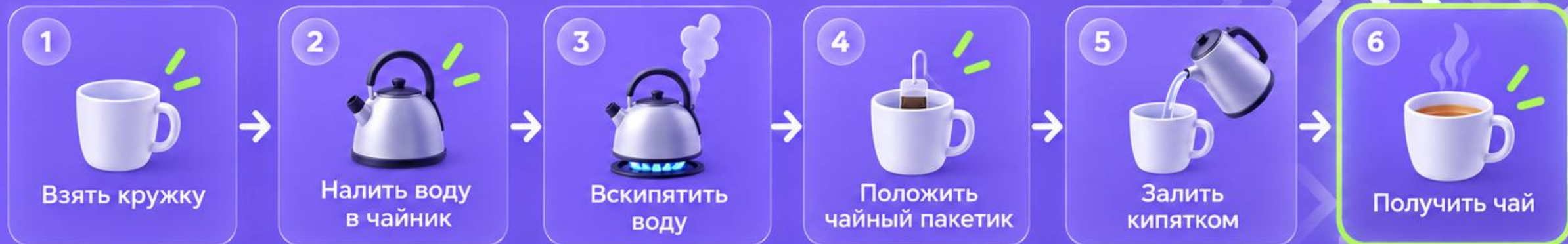
блок-схема

C++



Алгоритм вокруг нас

Алгоритм — это последовательность понятных шагов, которая приводит к результату.



Это уже алгоритм?

Да — потому что есть шаги, порядок и результат.

Почему это алгоритм?

1 —
2 —
3 —

Действия идут по порядку



Каждый шаг понятен



Есть конечный результат

Что такое алгоритм?



Алгоритм — это последовательность понятных, точных и конечных действий, которая приводит к результату.

Пример

Алгоритм сложения двух чисел:



Главное



Есть шаги



Есть порядок

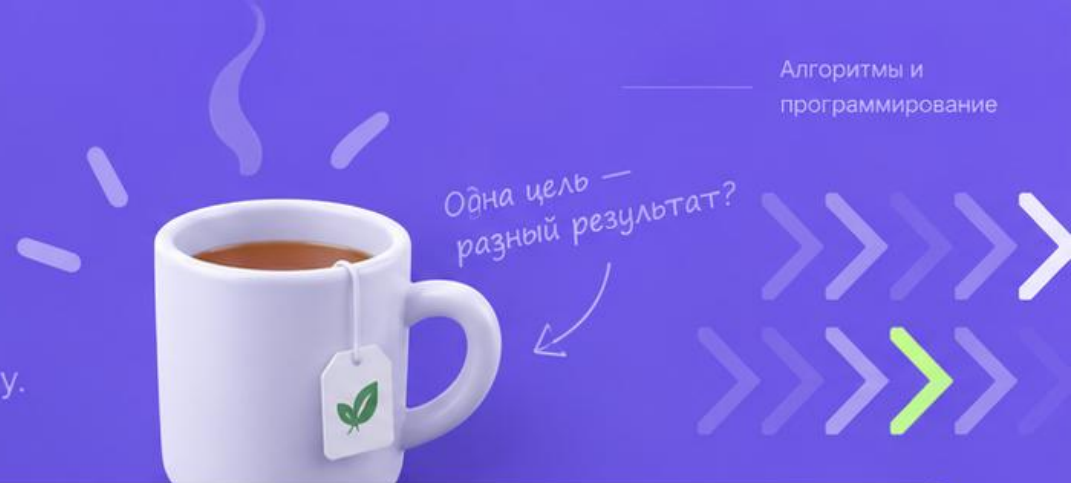


Есть результат

Алгоритм объясняет, что и в какой последовательности нужно сделать.

Почему инструкция должна быть точной?

Если команда сформулирована неточно, каждый может понять её по-своему.
В результате мы получим разный и непредсказуемый результат.



Неточная инструкция

«Возьми немного воды,
нагрей нормально,
добавь чай и подожди».

- Что значит «немного»?
- Что значит «нормально»?
- Сколько ждать?
- Какой чай?
- Результат может быть разным.



Такую инструкцию
каждый выполнит по-своему



Точная инструкция

- 1 Налей 250 мл воды в кружку или чайник.
- 2 Доведи воду до кипения (100 °C).
- 3 Положи 1 чайный пакетик или 1 ч. л. чая.
- 4 Залей кипятком.
- 5 Накрой и подожди 3 минуты.

Такую инструкцию сможет точно
выполнить любой человек



Какую инструкцию сможет точно выполнить другой человек?

Подумай и ответь

Тема 1

5

Свойства алгоритма на понятном примере

Хороший алгоритм обладает определёнными свойствами.
Рассмотрим их на примере алгоритма «Приготовить чай».



Один и тот же
алгоритм должен
работать у всех
и каждый раз
давать нужный
результат!



Простой
пример —
большие
выводы!

1



Понятность

Каждая команда должна быть понятна исполнителю (человеку, компьютеру или роботу).

Пример (чай):

«Налей 250 мл воды» — понятная команда. Исполнитель знает, что делать.

2



Дискретность

Алгоритм разбит на отдельные шаги (действия), которые выполняются по порядку.

Пример (чай):

- 1 Налить воду
- 2 Довести до кипения
- 3 Заварить чай
- 4 Подождать 3 минуты

3



Определённость

Каждая команда трактуется однозначно. Нет «примерно», «по желанию», «как-нибудь».

Пример (чай):

- ✗ «Налей немного воды» (неопределённо)
- ✓ «Налей 250 мл воды» (однозначно)

4



Результативность

Алгоритм обязательно должен заканчиваться результатом.

Пример (чай):



Результат — готовый чай в кружке.

5



Массовость

Алгоритм подходит не только для одного конкретного случая, а для целого класса однотипных задач.

Пример (чай):



Этот алгоритм можно использовать для любого чая: чёрного, зелёного, травяного и т. д.

Тема 1

6

Закрепление: что нарушено?

Рассмотрите инструкцию. Какие свойства алгоритма нарушены? Обсудим вместе.



Инструкция

«Возьми продукты,
приготовь что-нибудь
вкусное и жди
сколько нужно»».



Как можно исправить эту инструкцию, чтобы она стала алгоритмом?



Какие свойства нарушены?



Понятность

Неясно, что именно приготовить и какие продукты взять.



Дискретность

Нет чётких шагов, только общее указание.



Определённость

Слова «что-нибудь вкусное» трактуются по-разному.



Результативность

Нет понятного конца: «ждать сколько нужно».



Массовость

Инструкция подходит только для конкретного человека (зависит от вкусов, опыта и условий).



Попробуйте предложить свой вариант!

Тема 1

7

Исполнитель алгоритма

Исполнитель — это тот, кто выполняет команды алгоритма. Это может быть человек, робот или компьютер.



Главное правило:

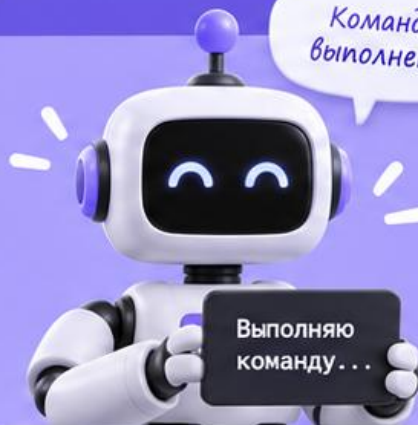
исполнитель делает **только те команды, которые умеет выполнять**. Если команда ему непонятна — он не сможет её выполнить.

Разные исполнители —
разные возможности!



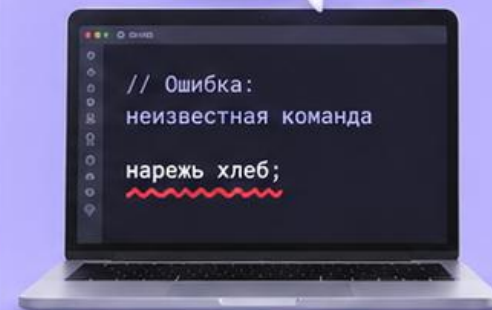
Человек

- ✓ Понимает команды на естественном языке.
- ✓ Может выполнять многие бытовые задачи.



Робот

- ✓ Выполняет только заранее заданные команды.
- ✓ Не понимает бытовые фразы, нужен чёткий формат команды.



Компьютер

- ✓ Выполняет команды на языке программирования.
- ✓ Не понимает обычные слова, пока команда не описана программой.



ПРИМЕР



Человек понимает:
«Нарежь хлеб»



Компьютер не понимает:
«Нарежь хлеб»

Нужно описать команду на языке, например, для робота или в программе.

Нужен
понятный формат
команды!

Тема 1

9

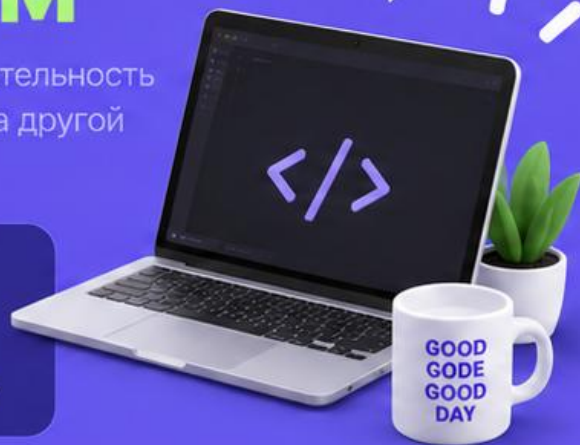
Линейный алгоритм

Линейный алгоритм — это последовательность команд, которые выполняются одна за другой в строгом порядке.



Главное:

Все действия выполняются по порядку, одно за другим.



Пример: включить ПК → открыть IDE → написать код

1



Включить компьютер



2



Открыть IDE



3



Написать код

Простой пример из реальной жизни!



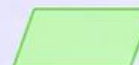
Блок-схема линейного алгоритма



Условные обозначения:



Терминатор
(Начало / Конец)



Действие
(процесс)



Ввод / Вывод
(данные)



Условие
(разветвляющихся алгоритмах)



Направление
выполнения



Какой ещё пример линейного алгоритма ты можешь привести?

Подумай и ответь!

Тема 1

10

Разветвляющийся алгоритм

Разветвляющийся алгоритм — это алгоритм, в котором выполняется одна из нескольких последовательностей действий в зависимости от условия.

Выбор зависит от условия!

Есть билет?

Одно условие — два варианта действий



Блок-схема разветвляющегося алгоритма



Пример из жизни



Условие истинно (Да)

Есть билет → пройти через турникет.



Условие ложно (Нет)

Нет билета → купить билет.



Связь с программированием

```

// Пример на JavaScript
if (естьБилет) {
    пройтиЧерезТурникет();
} else {
    купитьБилет();
}
  
```

Та же самая логика, только на языке программирования!



Вывод:

В алгоритме выбирается только одна ветка в зависимости от условия.

Тема 1

11

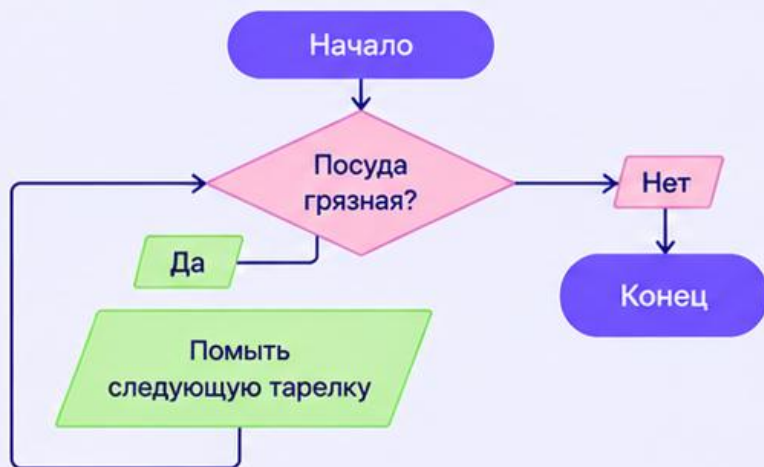
Циклический алгоритм

Циклический алгоритм — это алгоритм, в котором одни и те же действия повторяются несколько раз, пока выполняется условие или задано количество повторений.

Повторяем,
пока не будет чисто!



Блок-схема циклического алгоритма (пока условие истинно)



Пример из жизни



Условие истинно (повторяем)

Пока посуда грязная —
мыть следующую тарелку.



Условие ложно (выходим)

Когда вся посуда чистая —
алгоритм завершается.



Связь с программированием

Цикл while (по условию)

```
while (посудаГрязная) {
    помытьТарелку();
}
```

Цикл for (по количеству повторений)

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {
    сделатьПриседание();
}
```



Вывод:

Цикл позволяет выполнять одни и те же действия несколько раз — пока выполняется условие или задано количество повторений.

Тема 1

12

Закрепление: какой это алгоритм?

Подумай, какой здесь
тип алгоритма?

Линейный,
разветвляющийся
или циклический?



В жизни
тоже алгоритмы!

Определите, к какому виду относится
каждый алгоритм: линейный, разветвляющийся
или циклический.

1 Сложить два числа

Ввести два числа.
Вычислить их сумму.
Вывести результат.



Какой это алгоритм?

?

2 Если пароль верный – войти

Проверить введённый
пароль. Если пароль
верный — войти
в систему, иначе —
показать сообщение
об ошибке.



Какой это алгоритм?

?

3 Вывести 20 строк

Вывести строку
«Привет!» 20 раз
(каждую на новой
строке).



Какой это алгоритм?

?

4 Проверить возраст

Ввести возраст
пользователя.
Если возраст ≥ 18 —
показать «Доступ
разрешён», иначе —
«Доступ запрещён».



Какой это алгоритм?

?



Подсказка: Линейный — шаг за шагом по порядку. Разветвляющийся — есть условие (да/нет). Циклический — действия повторяются.

Проверь
свои ответы!

Тема 1

13

Как можно записать алгоритм?

Один и тот же алгоритм можно представить разными способами.

1 Словами

Алгоритм записывается обычным языком, в виде нумерованного списка действий.

1. Включить компьютер
2. Открыть IDE
3. Написать код
4. Сохранить файл

Понятно человеку,
но не всегда однозначно.

2 Блок-схемой

Алгоритм изображается с помощью стандартных графических символов (блоков) и стрелок.



Наглядно показывает
порядок действий.

3 Псевдокодом

Алгоритм записывается на упрощённом, близком к естественному языку, но формальном записи.

начало

включить компьютер
открыть IDE
написать код
сохранить файл

конец

Просто и понятно,
не зависит от конкретного
языка программирования.

4 Программным кодом

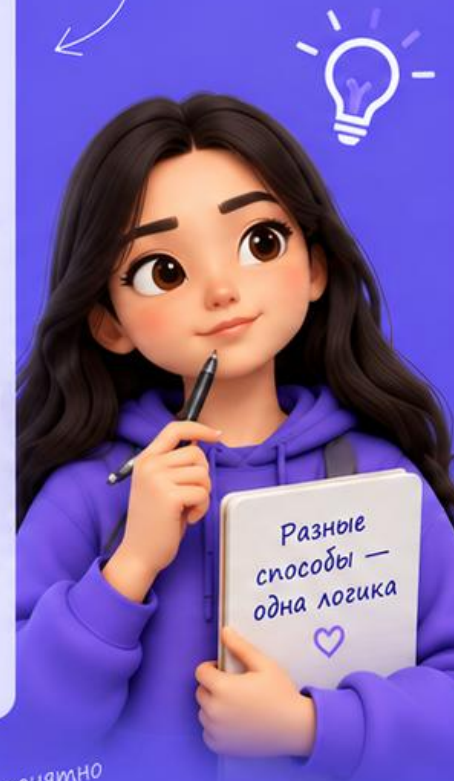
Алгоритм записывается на конкретном языке программирования (например, C++).

```

1 // Пример на C++
2 int main() {
3     // Включить компьютер
4     // Открыть IDE
5     // Написать код
6     // Сохранить файл
7     return 0;
8 }
  
```

Выполняется компьютером
и решает задачу.

Одна задача —
разные формы записи!



Главное —
чтобы было понятно
исполнителю!



Это разные формы записи одного и того же алгоритма. Выбор способа зависит от цели: кому мы объясняем, на каком этапе работы находимся и что хотим получить в результате.

Одна задача — четыре способа записи

Задача: найти сумму двух чисел.

Один и тот же
алгоритм, разные
формы записи!

Алгоритмы и
программирование

Главное —
понимать логику!



1 Словесное описание

1. Ввести первое число.
2. Ввести второе число.
3. Сложить эти числа.
4. Вывести результат.



Алгоритм записан
обычным языком — понятно
человеку.

2 Псевдокод

начало

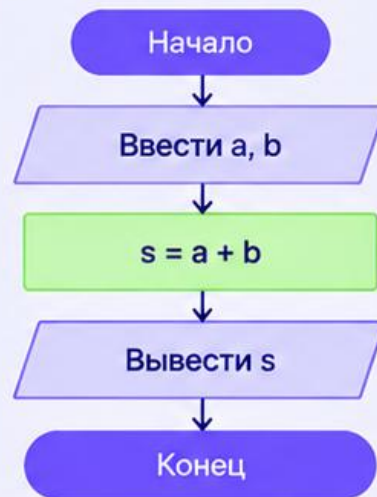
ввести a
ввести b
 $s \leftarrow a + b$
вывести s

конец



Псевдокод — это
упрощённая запись, близкая
к естественному языку.

3 Блок-схема



Блок-схема наглядно
показывает порядок действий.

4 Программный код (C++)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, s;
    cin >> a >> b;
    s = a + b;
    cout << s;
    return 0;
}
```



Программный код — это точная
запись алгоритма на языке
программирования.

Что такое программа?

Алгоритм говорит **что** делать, программа записывает эти действия на языке, понятном компьютеру.

Алгоритм — идея,
программа —
реализация!



Одна идея —
реальный
результат!

1 Алгоритм

1. Ввести первое число.
2. Ввести второе число.
3. Сложить эти числа.
4. Вывести результат.

Говорит, **что** делать
(последовательность действий).

2 Программа на C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, s;
    cin >> a >> b;
    s = a + b;
    cout << s;
    return 0;
}
```

Записывает алгоритм
на языке программирования.

3 Компьютер

Введите два числа:
5 7
Результат:
12

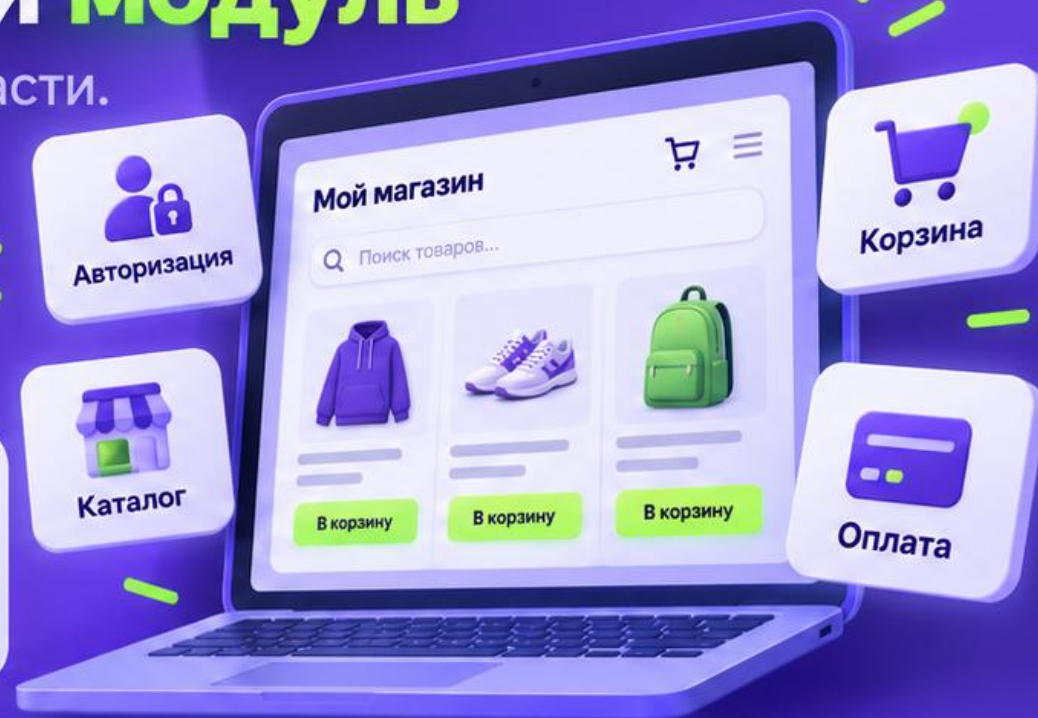
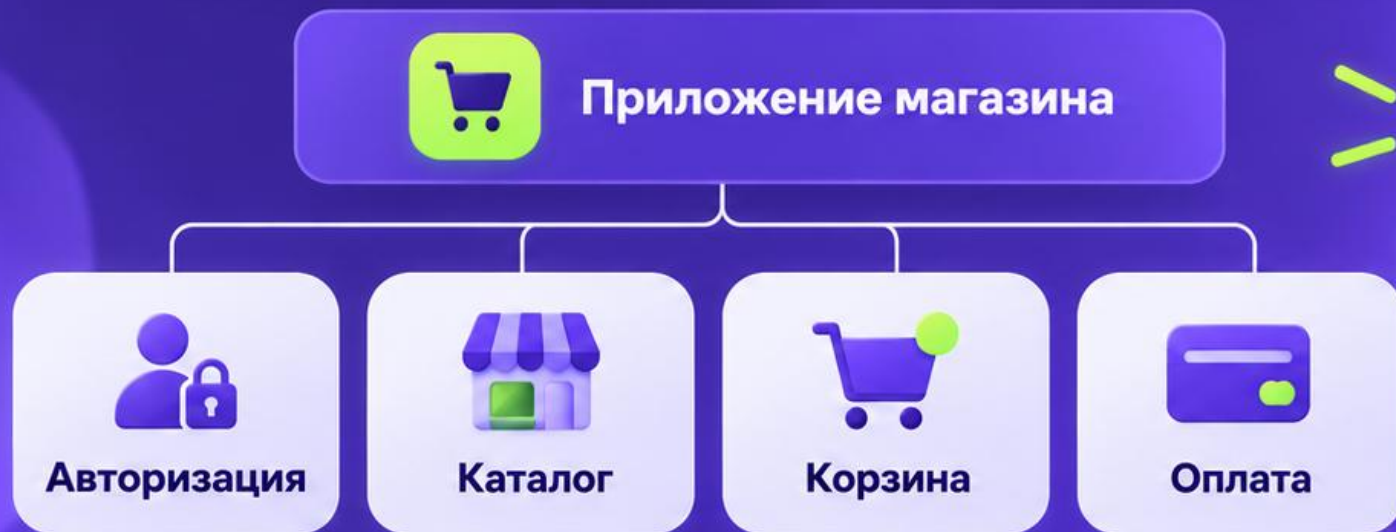
Выполняет программу
и даёт результат.



Программа — это алгоритм, записанный на языке программирования, который компьютер может понять и выполнить.

Программа и программный модуль

Большую программу удобно делить на отдельные части.



Главная идея

Модуль — часть программы, которая решает отдельную задачу.



Легче
понимать код



Легче
проверять ошибки



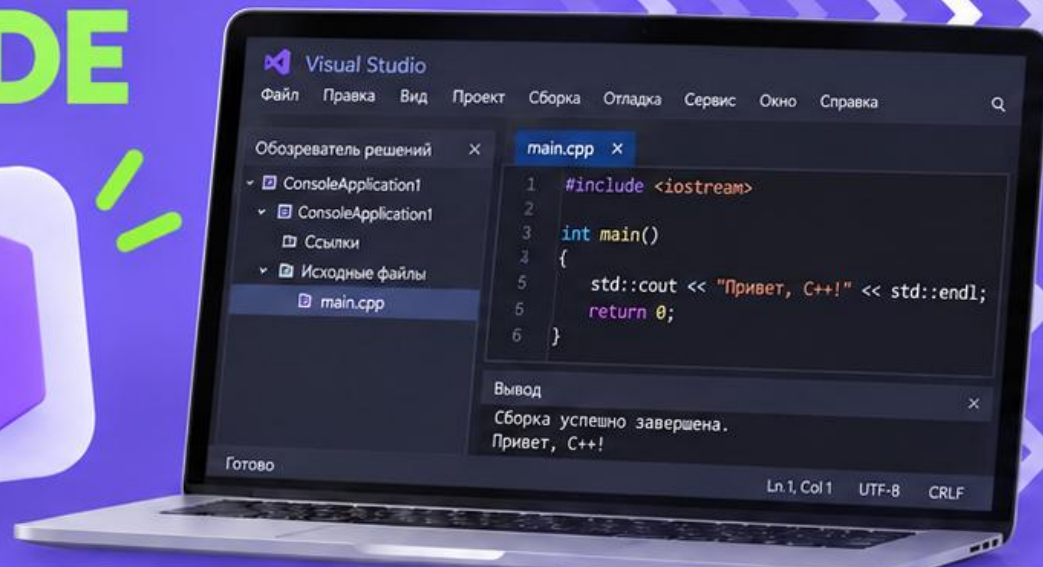
Можно изменять
отдельный блок



Программа = набор модулей, которые вместе решают общую задачу.

Среда **Visual Studio IDE**

IDE — это интегрированная среда разработки (Integrated Development Environment), то есть удобное рабочее место программиста.



Редактор кода

Здесь мы пишем программу.



Компилятор

Проверяет код и переводит его в понятный компьютеру вид.



Запуск

Выполняем программу и получаем результат.



Отладка

Ищем и исправляем ошибки.



IDE = Integrated Development Environment = интегрированная среда разработки

Visual Studio помогает писать, проверять, запускать и исправлять программы — **всё в одном месте.**

Как программа проходит путь от кода до результата?

Мы пишем код, сохраняем его, компилируем, исправляем ошибки, запускаем и получаем результат.

Небольшие шаги —
к большим программам!

Алгоритмы и
программирование

Код
→ Компиляция
→ Запуск
→ Результат



1 Написать код

```
main.cpp x
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Привет!";
    return 0;
}
```

Пишем программу в редакторе кода Visual Studio.

2 Сохранить файл



Сохраняем файл с расширением .cpp (например, main.cpp).

3 Скомпилировать

```
Сборка x
1>----- Сборка начата:..
1>main.cpp
1>Generating Code...
1>Build succeeded.
===== Сборка: \
успешно, 0 с ошибок =====
```

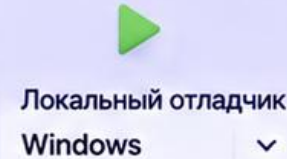
Нажимаем «Собрать решение» (Build). Компилятор проверяет код и превращает его в исполняемый файл.

4 Исправить ошибки (если есть)

```
Список ошибок
x 1 Ошибка
main.cpp(4,10): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствует ";" перед идентификатором 'cout'
```

Если есть ошибки, компилятор покажет их. Мы исправляем код и собираем снова.

5 Запустить программу



Нажимаем «Запуск» (Start) и программа выполняется.

6 Получить результат

```
Консоль x
Привет!
```

Видим результат работы программы в консоли.



Итог: код → файл .cpp → компиляция → исправление ошибок → запуск → результат.
Так программа проходит путь от идеи до работающего приложения.

Каждый этап важен!

HelloApp.cpp

```
1 // HelloApp.cpp : This file contains the 'main' function. Program execution begins here.
2 //
3
4 #include <iostream>
5
6 int main()
7 {
8     std::cout << "Hello World!\n";
9 }
10
11 // Run program: Ctrl + F5 or Debug > Start Without Debugging menu
12 // Debug program: F5 or Debug > Start Debugging menu
13
14 // Tips for Getting Started:
15 // 1. Use the Solution Explorer window to add/manage files
16 // 2. Use the Team Explorer window to connect to source control
17 // 3. Use the Output window to see build output and other messages
18 // 4. Use the Error List window to view errors
19 // 5. Go to Project > Add New Item to create new code files, or Project > Add Existing Item to add existing code files to the project
20 // 6. In the future, to open this project again, go to File > Open > Recent Projects > HelloApp
```

Запуск проекта

Исходный код

Solution Explorer

Search Solution Explorer (Ctrl+)

Solution 'HelloApp' (1 of 1 projects)

HelloApp

- References
- External Dependencies
- Header Files
- Resource Files
- Source Files
 - HelloApp.cpp

Структура проекта

Простейшая программа

результат –
целое число

это основная
программа

```
int main()
```

```
{
```

```
// это основная программа
```

```
/* здесь записывают
```

```
операторы */
```

```
}
```

комментарии после `//`
не обрабатываются

это тоже комментарий



Что делает эта программа?

Вывод на экран

```
int main()  
{  
    cout << "2+";  
    cout << "2=?\n";  
    cout << "Ответ: 4";  
}
```

character output – **ВЫХОДНОЙ
ПОТОК** [СИМВОЛОВ] на консоль

"\n" – новая строка

Протокол:

2+

Ответ: 4

Подключение библиотечных функций

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "2+";
    cout << "2=?\n";
    cout << "Ответ: 4";
    cin.get();
}
```

стандартные потоки
ввода и вывода

стандартное
пространство имен

ждать нажатия любой
клавиши

character input – **ВХОДНОЙ
ПОТОК** [СИМВОЛОВ] С КОНСОЛИ

Структура самой простой программы C++

20

Каждая строка выполняет свою роль.

Минимальная
программа,
которая выводит
текст на экран!

#include <iostream>

Подключаем библиотеку
для ввода и вывода
(чтобы использовать cout).

using namespace std;

Используем стандартное
пространство имён,
чтобы не писать std::
перед cout.

}

Закрывающая скобка
конца функции main.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     cout << "Hello!";
6     return 0;
7 }
```

int main() {

Главная функция программы.
С неё начинается выполнение
кода.

cout << "Hello!";

Выводим текст "Hello!"
на экран.

return 0;

Возвращаем 0 — программа
завершилась успешно.



Итог: эта программа выводит на экран текст:

Hello!

Теперь ты знаешь,
что делает каждая строка!

Если не подключить пространство имён...

```
#include <iostream>
int main()
{
    std::cout << "2+";
    std::cout << "2=?\n";
    std::cout << "Ответ: 4";
    std::cin.get();
}
```

пространство имен std

Вывод в поток

```
cout << "2+" << "2=?" << "\n"  
      << "Ответ: 4";
```

```
cout << "2+" << "2=?" << endl  
      << "Ответ: 4";
```

end of line – конец
строки

Задания

«В»: Вывести на экран текст «лесенкой»

Вася

пошел

гулять

«С»: Вывести на экран рисунок из букв

```
  Ж
 ЖЖЖ
 ЖЖЖЖЖ
 ЖЖЖЖЖЖЖ
 НН  НН
 ZZZZZ
```

Сложение чисел

Задача. Ввести с клавиатуры два числа и найти их сумму.

Протокол:

Введите два целых числа

компьютер

25 30

пользователь

25+30=55

компьютер считает сам!

?

1. Как ввести числа в память?
2. Где хранить введенные числа?
3. Как вычислить?
4. Как вывести результат?

Сумма: псевдокод

```
int main()  
{  
    // ввести два числа  
    // вычислить их сумму  
    // вывести сумму на экран  
}
```

Псевдокод – алгоритм на русском языке с элементами языка программирования.



Компьютер не может исполнить псевдокод!

Итоговое закрепление

Тема 1

21

Проверьте, как вы поняли тему. Ответьте на 5 коротких вопросов.

1 Что такое алгоритм?



Дайте короткое определение своими словами.

2 Почему алгоритм должен быть точным?



Объясните, к чему приводят неоднозначные или неточные шаги.

3 Какие есть три вида алгоритмов?

Линейный

Разветвляющийся

Циклический

Назовите 3 вида алгоритмов (достаточно только названий).

4 Чем алгоритм отличается от программы?



Алгоритм

Программа

Назовите главное отличие коротко.

5 Что делает IDE (среда разработки)?



Перечислите основные функции (2–3 пункта).



Отличная работа!

Теперь вы знаете основы, с которых начинается программирование.

Дальше — практика! →